

Brigachuva: projeto de um toldo automático programável para cadeira de rodas

Luiz Henrique Caldas Otávio¹ e Dhyonatan S. Freitas¹

¹Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Centro Universitário Senai Santa Catarina – Campus Joinville
Joinville – SC – Brasil

luiz_h_otavio@estudante.sc.senai.br

Abstract. *It is common knowledge the difficulties faced by wheelchair users on the streets, which is aggravated in times of unstable weather, such as rain and intense sun. Based on this problem, this work proposes the development of a project for the construction of a programmable automatic awning for a wheelchair. The results obtained demonstrate the feasibility of product development at an affordable price when compared to other solutions on the market.*

Resumo. *É de conhecimento comum as dificuldades enfrentadas pelos usuários de cadeira de rodas nas ruas, o que é agravado em momentos de clima instável, como a chuva e sol intenso. A partir desta problemática, este trabalho propõe o desenvolvimento de um projeto para a construção de um toldo automático programável para cadeira de rodas. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do desenvolvimento do produto por um preço acessível quando comparado com outras soluções do mercado.*

1. Introdução

De acordo com o Censo 2018, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades de enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possuir algum tipo de deficiência mental ou intelectual. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus (ou seja, pessoas com deficiência nessas habilidades), além dos que declararam ter deficiência mental ou intelectual, temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população [IBGE 2018].

Considerada um dos recursos de tecnologia assistiva, a cadeira de rodas é um equipamento indicado para auxiliar no processo de reabilitação e promoção de maior independência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida [Dicio 2022]. Embora na França a empresa VELTOP [Veltop 2022] se especialize em coberturas para bicicletas, triciclos, entre outros, os modelos de proteção para cadeiras de rodas são todos ativados de forma manual, logo acabam beneficiando somente cadeirantes saudáveis nos membros superiores, sem contar o alto custo dos produtos importados desse porte. Sendo assim, este trabalho tem como foco o desenvolvimento de um mecanismo que proteja de forma eficiente contra a chuva e sol, o público com deficiência de locomoção, mais especificamente sobre os cadeirantes com ou sem atrofia muscular nos membros superiores.

Analisando em páginas da internet e canais do YouTube de pessoas cadeirantes, verificou-se a presença recorrente de postagens e comentários sobre a dificuldade que os mesmos encontram de se protegerem contra chuvas torrenciais ou incidência de raios solares quando saem às ruas [Ricardo Shimosakai 2019] [Laura Martins 2017] [Valéria Miguez 2017].

Existem vários obstáculos que um cadeirante se depara ao sair durante a chuva, no caso das cadeiras motorizadas, uma das principais questões é evitar a infiltração de água no *joystick* (Controle elétrico) para não danificar seus componentes eletrônicos, pois é uma peça de alto valor que dependendo do modelo chega a custar 14% a 20% com relação ao preço de uma cadeira nova. A Figura 1 apresenta uma cadeira de rodas motorizada e seus componentes eletrônicos.



Figura 1. Exemplo de uma cadeira de rodas motorizada.

A situação relatada anteriormente deixa em aberto o seguinte questionamento, como eles poderiam gozar de suas liberdades sendo que hoje não existe a nível de mercado um produto que supra suas necessidades especiais quanto a protegê-los dessas intempéries climáticas nas ruas?

Para solucionar esse problema alguns trabalhos foram elaborados na literatura, por exemplo em de Almeida [de Almeida 2018] propõe-se o desenvolvimento de um produto que protege o cadeirante e sua cadeira de rodas do sol e da chuva. O qual foi inspirado em visitas realizadas em instituições de reabilitação e observou-se a problemática situação vivenciada pelos cadeirantes em dias chuvosos, ao final foi realizada a validação e criação de um protótipo. Já no trabalho de Battah [Battah 2019] foi idealizada a criação de um guarda chuva energizado que se conecta a bateria de uma cadeira de rodas. O protótipo foi modelado mas sua construção não obteve sucesso, pois os motores não eram fortes o suficiente para movimentar os tubos da estrutura. Além disso, o protótipo cobria apenas a parte de cima, sem visar a estética e eficiência.

2. Objetivos

Nesta seção serão abordados os objetivos gerais e específicos deste trabalho.

2.1. Geral

A fim de propor uma solução para a problemática abordada anteriormente, este trabalho tem como objetivo geral propor um projeto de criação de uma cobertura automática programável para pessoas com deficiências que façam uso de cadeira de rodas motorizada ou manual.

2.2. Específicos

- Elaboração de um protótipo que tenha proteção (UV, sol e chuva) que possa ser acoplado de forma universal nas cadeiras de rodas disponíveis no mercado e realizar o estudo de tecnologias habilitadoras para integrar ao protótipo afim de torná-lo automático e programável.
- Realizar um estudo de viabilidade do produto com o público alvo, a fim de verificar a aderência de utilização.

3. Metodologia

Nesta seção serão apresentadas as metodologias de desenvolvimento deste projeto: As tecnologias utilizadas, elaboração de um protótipo (UV, sol e chuva) e a realização do estudo de viabilidade do produto com o público alvo.

3.1. Tecnologias utilizadas

As tecnologias e softwares utilizados para o desenvolvimento desse produto foram:

- **SolidWorks na versão Education Edition 2020:** utilizado para realizar a modelagem das peças e geração do desenho técnico com todos os detalhes como cotas, cortes, angulações dentre outras especificações;
- **KeyShot na versão 10:** responsável pela renderização do protótipo em 3D;
- **Arduino Uno R3:** uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, projetada com um microcontrolador AtmelAVR que será responsável por controlar a rotação dos motores;
- **Tinkercad na versão 1.4:** utilizado na construção do diagrama de hardware do projeto.

3.2. Protótipo da cobertura

Por meio da investigação realizada junto ao público alvo foram levantadas algumas questões, dentre elas destaca-se as dificuldades que possuem em dias chuvosos para se manterem secos e ao mesmo tempo protegerem seus equipamentos (cadeira, *joystick*, etc). Diversos outros cadeirantes que precisam sair de casa, seja por motivo de trabalho, saúde ou esporte, encontram muita dificuldade em realizar essas atividades durante tempos chuvosos. As cadeiras motorizadas por exemplo, podem sofrer danos irreversíveis se queimarem o *joystick* ou os motores, também tem os estofamentos, quando não impermeáveis, o que ocorrem em sua maioria dos casos, se molhados demoram muito para secar causando mal cheiro e até seu detrimento com o tempo. A Figura 2 demonstra um diagrama que ilustra as etapas do projeto desenvolvido. O diagrama possui três passos que culminam na construção do projeto.

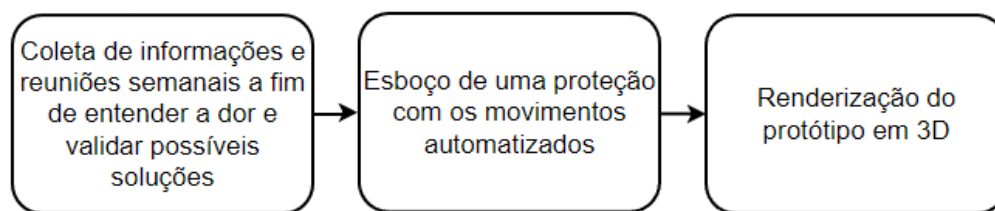


Figura 2. Diagrama contendo as etapas utilizadas para elaboração do protótipo da cobertura.

3.3. Estudo de viabilidade

A finalidade do estudo de viabilidade possibilita a realização de uma pesquisa aplicada, utilizando a pesquisa exploratória e explicativa. O método de pesquisa utilizado foi quantitativo, não houve direcionamento de um universo específico e o nosso público alvo são pessoas que utilizam cadeira de rodas de uma maneira geral.

A aplicação aconteceu de forma *online*, por meio do *Google Forms*. Os respondentes foram escolhidos de forma aleatória, desde que fossem pessoas cadeirantes, aberto para todo o Brasil. A pesquisa foi composta por quatorze perguntas, possuindo quatro descritivas e dez quantitativas. A pesquisa foi respondida por quarenta e cinco pessoas.

De maneira geral, as perguntas buscam entender o dia dia dos cadeirantes com relação a proteção contra a chuva, principais produtos utilizados, levantamento de valores, opiniões e melhorias na visão deles com relação a alguns produtos disponíveis no mercado. Com o levantamento dessas informações foi possível construir de forma robusta a estruturação deste projeto.

A Figura 3 apresenta a tabela que contém as perguntas do formulário citado anteriormente e seus respectivos identificadores.

Questões	Perguntas Descritivas
Q1	Você faz uso de uma cadeira de rodas ?
Q2	Qual dos tipos abaixo de cadeira de rodas você utiliza: Cadeira manual ou Cadeira motorizada
Q3	Você deixa alguma bolsa ou mochila pendurada na parte de trás da sua cadeira de rodas?
Q4	Qual sua idade ?
Q5	Qual das redes sociais abaixo você costuma passar mais tempo ?
Q6	Você já chegou a ter algum prejuízo na cadeira de rodas causado por tomar chuva?
Q7	Qual desses itens costuma levar quando pretende sair em um dia chuvoso?
Q8	Se alguém te perguntasse: "Um guarda chuva normal já não serviria para você se proteger da chuva ou do sol?" Como você responderia?
Q9	Se eu fosse produzir um novo produto que te protegesse contra chuva ou sol especialmente para cadeirantes, a fim de substituir os guarda chuvas convencionais, quais características você acharia essenciais que ele tivesse?
Q10	Quanto você estaria disposto a pagar por um novo tipo de guarda chuva, totalmente automatizado e adaptado para cadeirantes? Que te protegerá tanto da chuva quanto do sol? (Pagamento pode ser parcelado)
Q11	Referente ao valor marcado na pergunta acima, você teria esse orçamento disponível hoje?
Q12	Teria interesse em fazer parte do grupo dos primeiros adotantes desse nosso produto inovador?
Q13	Você gostaria de saber como esse produto vai ficar depois de pronto?? Então deixe o seu e-mail ou whatsapp no campo abaixo para te comunicarmos quando isso acontecer.
Q14	Qual palavra melhor representa o que você sentiu ao ouvir essa frase: "Nós estamos pesquisando a melhor forma de construir um guarda chuva automático totalmente adaptado para cadeirantes"?

Figura 3. Questões presentes no formulário.

4. Resultados

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos no questionário oriundos dos estudos de viabilidade e apresentação dos resultados obtidos após a criação do protótipo da cobertura.

4.1. Resultado do estudo de viabilidade

Depois de conhecer sobre a rotina dos cadeirantes, buscou-se entender como uma proteção adaptada contra sol intenso e chuva afetará positivamente a vida dessas pessoas.

A questão identificada como Q8 buscou confirmar que o guarda chuva convencional não pode ser considerado uma alternativa viável, conforme ilustrado na Figura 4. Dos 41 respondentes, 87% consideram que o guarda chuva normal não é eficiente com relação a sua proteção e 14% dizem que serve de forma paliativa. Logo podemos deduzir que mesmo um guarda chuva grande, pelo fato de não ser desenhado para ser utilizado por pessoas cadeirantes com ou sem alguma deficiência nos membros superiores, acaba não sendo uma opção viável para quem busca uma proteção efetiva.

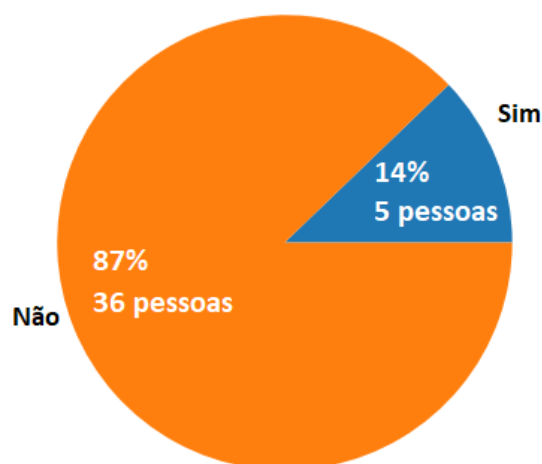


Figura 4. Distribuição das respostas da pergunta Q8.

Observando-se o gráfico a esquerda da Figura 5, podemos deduzir pelos resultados obtidos na questão Q4 que a população do estudo compreendeu em sua maioria 42,2% (19 pessoas) entre 10 e 20 anos, 26,7% (12 pessoas) acima de 41 anos, 22,2% (10 pessoas) entre 31 e 40 anos, 4,4% (2 pessoas) entre 21 e 30 anos e 4,4% (2 pessoas) que preferem não responder. Pode-se observar que o público jovem compõem a maioria dos entrevistados e com isso podemos ressaltar a importância de modelos dentro do projeto que se adaptem a cadeiras tanto infantis quanto juvenis.

No gráfico central é obtida a informação da questão Q2, a qual é sobre o tipo de cadeira mais utilizada entre os entrevistados, que varia entre 44,4% (20 pessoas) cadeira de rodas manual, 26,7% (12 pessoas) cadeira de rodas motorizada e 28,9% (13 pessoas) que utilizam ambas.

Agora, no gráfico à direita que demonstra os resultados da Q3 que denota sobre os respondentes que penduram mochila no encosto da cadeira 69% (29 pessoas) dos que não fazem uso dessa pratica que compõem 31% (13 pessoas), deixa nítida a necessidade

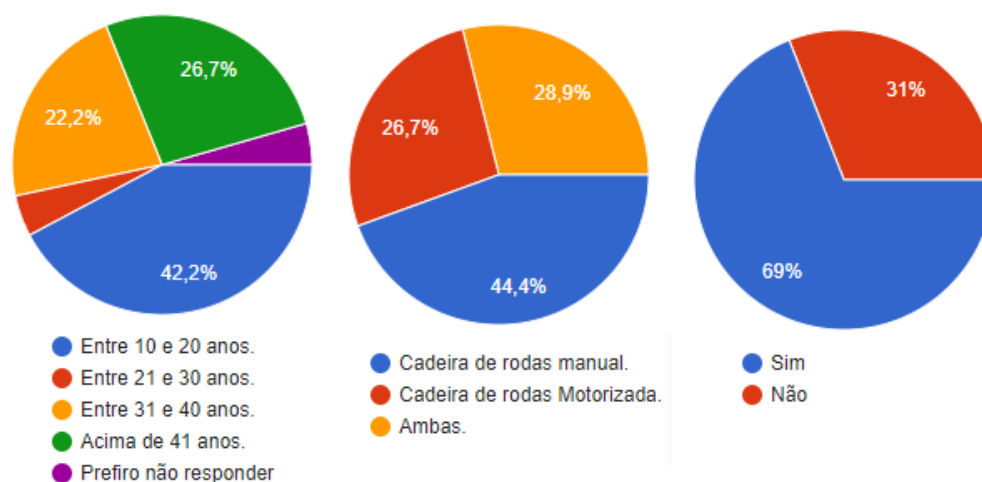


Figura 5. Distribuição das respostas das questões Q4 (esquerda), Q3 (centro) e Q2 (direita).

de se estender uma proteção no toldo a fim de proteger a parte de trás do encosto, já que grande parte dos entrevistados acabam carregando ali os seus pertences pessoais.

A Figura 6 demonstra a construção de uma nuvem de palavras, que são representações visuais de palavras que dão maior destaque as que aparecem com mais frequência, colhidas da questão Q14 do formulário sobre "Qual palavra melhor representa o sentimento que eles sentem em saber da nossa iniciativa em construir um produto adaptado para cadeirantes".



Figura 6. Nuvem de palavras sobre os sentimentos dos respondentes.

Como pode ser notado as palavras que mais se destacaram na Figura 6 foram as que possuem ligação com a necessidade e expectativa dos usuários na idealização de um protótipo que seja moldado respeitando suas limitações, podemos destacar entre elas:

- Esperança;
- Liberdade;
- Empatia;
- Alívio;

Analisando as palavras listadas acima, podemos considerar o fato de **Esperança** ter se destacado por retratar o sentimento de desamparo que as pessoas cadeirantes vivem hoje com relação a ausência de alternativas viáveis que cumpram esse objetivo e que estejam disponíveis no mercado. Seguida por **Liberdade** que a proteção do toldo possibilita para seus usuários culminando em uma maior inclusão. A **Empatia** pelo fato de nos importarmos de verdade com o problema que eles enfrentam a ponto de desenvolvermos um produto para sanar essa dor. Terminando com **Alívio** de poderem se sentirem representados e saberem que existe alguém pensando nisso por eles.

4.2. Resultado da criação do protótipo

A maioria dos cadeirantes entrevistados fazem uso diário do transporte público, como por exemplo o ônibus. Durante uma chuva, eles relatam que tentam se proteger com capas improvisadas ou no caso das cadeiras motorizadas, pelo menos enrolam uma sacolinha no braço da poltrona para evitar que o *joystick* queime. No final das contas tudo acaba sendo uma adaptação temporária, pois nenhum desses modos demonstraram realmente serem eficazes, pois até para os que possuem um pouco mais de mobilidade nos braços, não conseguem simultaneamente segurar um guarda-chuva e empurrar a cadeira de rodas.

Então pensando nisso, por meio de reuniões semanais iniciamos os rascunhos dos desenhos e ilustrações que poderiam servir como base para o ponto inicial dessa nossa nova perspectiva de proteção. Decidiu-se que o protótipo seria composto de varões de ferros interligados em formato semi-oval que ao serem “armados/abertos” lembrariam os toldos de carrinho de bebê, cobrindo a pessoa sentada até os pés. Ele seria fixado em cima do suporte utilizado para empurrar os cadeirantes, localizado na parte de trás das costas e que teria seu motor ativado por um botão ligado em um Arduino. Após isso colocamos o arquivo moldado no *SolidWorks* para construir a parte da renderização 3D dentro do software do KeyShot.

O *design* do produto escolhido é formado por sete elementos: i) cantoneira de aço; ii) capa protetora plástica do Arduino; iii) Arduino; iv) capa protetora plástica do motor; v) motor Mabuchi; vi) varões de aço; e vii) o tecido da manta. Conforme ilustrado na Figura 7.

A estrutura é formada por uma cantoneira de aço (1) responsável por suportar os varões de aço (5) e atua como ponto principal de fixação na cadeira de rodas com seus dois parafuso soldados na mesma. Temos também a capa protetora plástica do Arduino (2) que serve como ponto de fixação para o Arduino (7) e proteção contra água. Na mesma intenção a capa protetora plástica do motor (3) mais voltada para proteção do Motor Mabuchi (4) contra água pois será fixado direto em uma chapa metálica. O tecido (6) que cobre a estrutura como é composto de um material impermeável, será costurado



Figura 7. Protótipo renderizado aplicado em uma cadeira de rodas.

e ajustado para acompanhar os movimentos da estrutura. O varão que será encaixado por uma peça na engrenagem do motor irá permanecer para cima quando a estrutura estiver fechada e assim que o usuário apertar um botão esse mesmo varão descenderá completamente na horizontal formando um ângulo de 90° com o varão fixo conforme ilustrado na Figura 8. Pode-se utilizar da documentação técnica que consta em anexo para tirar mais dúvidas ou checar outros detalhes com relação ao projeto.

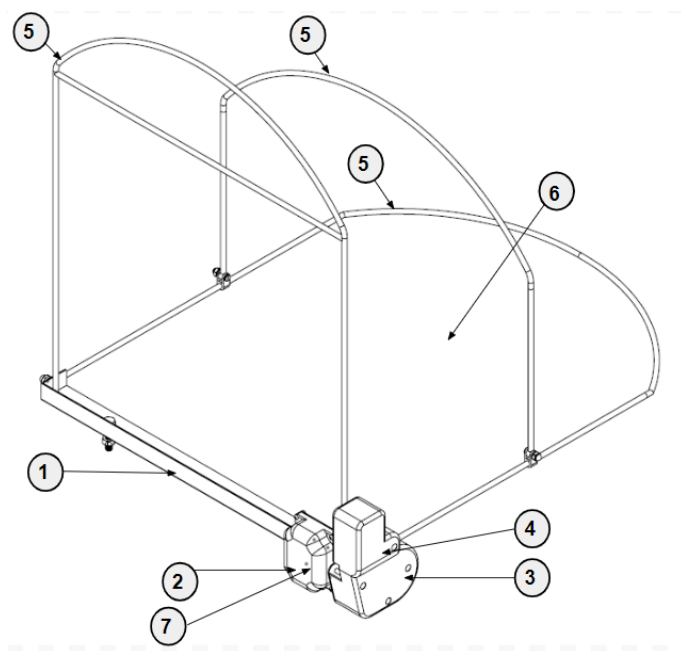


Figura 8. Elementos informativos da estrutura.

A cobertura de tecido plástico PVC transparente/opaca, poderá ser retirada e colocada quando desejada, pois internamente serão fixadas nos varões com velcro, o tecido da parte de cima é composto por plástico escuro, visando a proteção contra o sol, e o resto da estrutura será transparente permitindo assim que a visão do cadeirante não seja

prejudicada quando o toldo estiver armado.

O acionamento dos motores será realizado por um botão que também estará conectado ao Arduino, como demonstrado no fluxograma das Figuras 9 e 10.

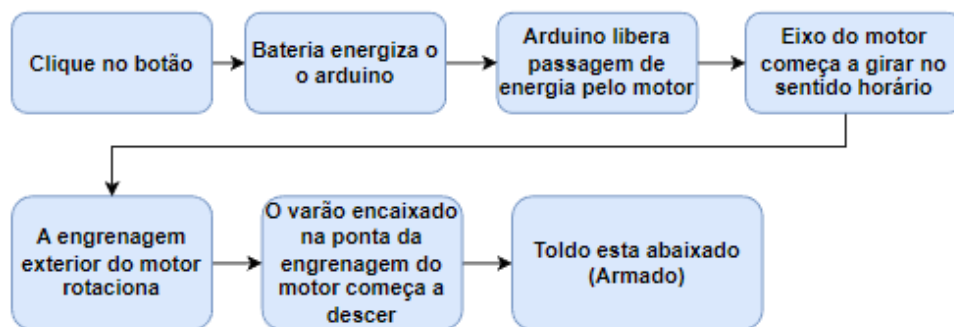


Figura 9. Diagrama esquemático do toldo armado.

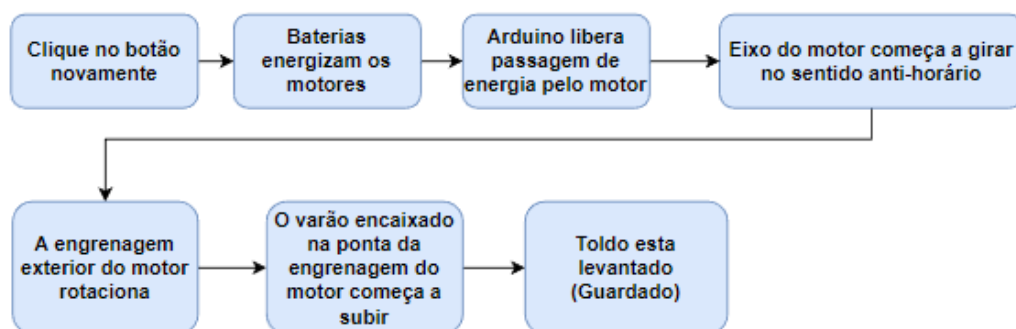


Figura 10. Diagrama esquemático do toldo recolhido.

O código a seguir, ilustrado pela Figura 11 ilustra a lógica utilizada na programação do Arduino.

Sobre o código que viabiliza a programação do mecanismo automático projetado, observa-se que nas linhas de 1 a 5 temos a definição das variáveis responsáveis por: i) **botaoPin**: identifica a porta de entrada do sinal do botão; ii) **estadoBotao**: guarda o estado atual do botão; iii) **guardaEstado**: guarda o valor contido na variável estadoBotao; iv) **IN1**: essa variável irá representar o pino IN1 da ponte H, responsável por controlar o direcionamento do sentido do motor A.; V) **IN2**: essa variável irá representar o pino IN2 da ponte H, responsável por controlar o direcionamento do sentido do motor A.

No Arduino a função **setup()** é utilizada para iniciar variáveis, configurar o modo dos pinos (INPUT ou OUTPUT), inicializar bibliotecas, etc. O termo INPUT e OUTPUT são utilizados para ler e gerar sinais de natureza digitais. Onde o INPUT significa (entrada) e o OUTPUT (saída). O LOW presente nas linhas 11 e 12 significam que o motor começará desligado, sem passagem de energia.

```

1 int botaoPin = 7;
2 int estadoBotao;
3 int guardaEstado;
4 int IN1 = 4;
5 int IN2 = 5;
6
7 void setup() {
8     pinMode(botaoPin, INPUT);
9     pinMode(IN1, OUTPUT);
10    pinMode(IN2, OUTPUT);
11    digitalWrite(IN1, LOW);
12    digitalWrite(IN2, LOW);
13 }
14
15 void loop() {
16     estadoBotao = digitalRead(botaoPin);
17     if(!estadoBotao){
18         guardaEstado = !guardaEstado;
19         while(!digitalRead(botaoPin)){
20             }
21         delay(50);
22     }
23     if (guardaEstado == HIGH){
24         digitalWrite(IN1, HIGH);
25         digitalWrite(IN2, LOW);
26         delay(2000);
27         digitalWrite(IN1, LOW);
28         digitalWrite(IN2, LOW);
29     }
30     else{
31         digitalWrite(IN1, LOW);
32         digitalWrite(IN2, HIGH);
33         delay(2000);
34         digitalWrite(IN1, LOW);
35         digitalWrite(IN2, LOW);
36     }
37 }
38

```

Figura 11. Código no Arduino

A função **loop()** é utilizada para executar o mesmo código diversas vezes, dentro dela na linha 16 nós temos a variável **estadoBotao** recebendo a leitura digital, ligado

(HIGH) ou desligado (LOW), enviada ao pressionar o botão físico. Após isso nos deparamos com uma condicional na linha 17 que verifica se o estado é LOW ou 0 (TRUE), na linha 18 então esse valor invertido é guardado na variável **guardaEstado** e chegamos na estrutura de repetição (enquanto) que fica aguardando a pessoa soltar o botão para continuar a execução do código.

A seguir, na linha 23 temos mais uma condicional *if* que verifica se o estado é HIGH e com os comandos **digitalWrite**, enviam um nível lógico para os pinos IN1 e IN2 fazendo o motor rotacionar. Na linha 26 nos deparamos com uma função do *delay* (esperar), que é basicamente congelar a execução do programa por um tempo especificado em milissegundos, por 2 segundos para só então enviar novamente os níveis lógicos a fim de cessar a rotação do motor.

Na linha 30 temos o *else*, para caso a condição do *if* acima não for verdadeira ele direciona para cá, executando o mesmo código citado anteriormente mudando apenas a direção de rotação do motor.

Percebemos que utilizar um microcontrolador é melhor do que um módulo estático pois além do *delay*, temos a possibilidade de alterar a lógica do programa a fim de se adaptar as particularidades e limitações de cada cadeira de rodas.

Agora, na Figura 12 demonstramos como os elementos serão interligados por meio de um diagrama dos hardwares:

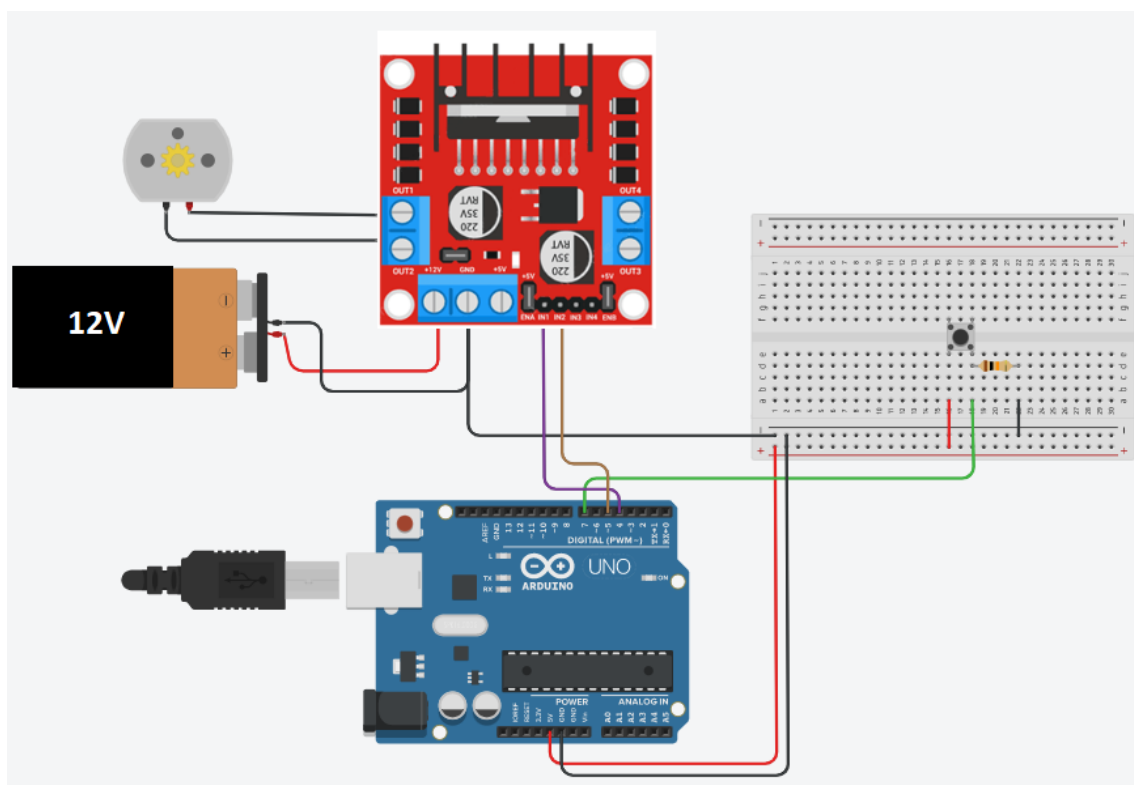


Figura 12. Diagrama de conexão envolvendo o Arduino e demais componentes eletrônicos.

A parte visual dos componentes foi montada utilizando a ferramenta *Tinkercad*, onde temos uma pilha que ilustra uma bateria de capacidade de 12V conectada nos pinos

de alimentação da ponte H L298N que é responsável por inverter o sentido da corrente elétrica do motor, sendo controlada por intermédio do código que consta dentro do microcontrolador Arduino e que será acionado no momento que o usuário interagir com o botão ilustrado na parte direita do diagrama que esta conectado em uma *proto*board.

5. Conclusão

As empresas devem estar preparadas para um futuro em que o ritmo de introdução de novas tecnologias visando a acessibilidade é crescente, principalmente entre setores que desenvolvem cadeiras de rodas com relação a ausência de artefatos que protejam de forma eficiente seus usuários contra os danos causados pelas intempéries climáticas.

Visando criar uma solução para essa problemática, desenvolvemos o projeto de uma cobertura automática programável para ser utilizada por pessoas que façam uso de qualquer modelo de cadeira de rodas. Percebeu-se nas informações colhidas no formulário quantitativo que das 45 pessoas, cerca de 68,9% (31 pessoas) dos participantes indicaram pré disposição financeira, caso fosse necessário, para adquirir um item com essas características sem mesmo verem ou validarem o protótipo, demonstrando assim a urgência na criação de um produto que atenda esse nicho de forma eficiente.

Após o desenvolvimento da modelagem 3D do protótipo onde foi simulada sua execução virtual acoplada em uma cadeira de rodas, constatou-se que os resultados esperados foram alcançados no tocante a área de proteção do cadeirante e também da distribuição dos componentes pela cadeira a fim de tornar essa adaptação mais natural possível.

Diante dos fatos apresentados, conclui-se que este trabalho contribuiu para o conhecimento da sociedade sobre a criação de um produto feito especificamente para se adaptar as necessidades e limitações das pessoas que utilizam uma cadeira de rodas.

6. Trabalhos Futuros

Como mencionado anteriormente, o protótipo apresentou resultados satisfatórios com relação aos objetivos definidos, porém em virtude da falta de recursos financeiros e por termos pouco tempo disponível, não foi possível a criação de um MVP ou protótipo real a fim de conseguirmos validá-lo com o usuário final. Separamos a seguir algumas sugestões visando o aprimoramento do mesmo:

- Buscar um fundo financeiro da universidade ou outro que possua envolvimento com projetos de cunho social, a fim de agilizar as questões de modelagem e ferramentas que no nosso caso foram todas orçadas e feitas por colegas externos.
- Verificar a efetividade de utilizar apenas um motor para realizar o teste de movimentação dos varões, pois dependendo do rendimento, seria interessante adicionar outro também do lado esquerdo, a fim de evitar que a estrutura entorte durante as movimentações.
- Se possível monte uma equipe com integrantes das áreas de elétrica, desenvolvimento de produtos, área de mecânica ou mecatrônica e desenvolvimento de software. Pois como fiz sozinho, acabei tendo que complementar esses membros ausentes no decorrer do projeto buscando colegas externos da faculdade, que as vezes não possuem tempo suficiente para se dedicarem ao projeto naquele momento.

Quanto ao hardware, pode-se sugerir algumas melhorias e levantar pontos de atenção, como por exemplo:

- Verificar se poderia ser utilizado um modelo de Arduíno menor a fim de baratear o custo final na hora de comprar as peças.
- Se atentar quando o toldo estiver em movimento se as especificações do motor Mabuchi serão suficientes para girar o eixo, talvez poderá ser necessário adquirir um modelo com maior torque e que consecutivamente seja um pouco mais caro.

Referências

Battah, M. F. (2019). Power wheelchair canopy.

de Almeida, L. S. (2018). Pluvia: Sistema auxiliar de proteção a chuva para cadeirantes. *GDI - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói*.

Dicio (2022). Cadeira de rodas. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/cadeira-de-rodas/>. Acesso em: 24 Ago. 2022.

IBGE (2018). Pessoas com deficiência. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html>. Acesso em: 22 Jul. 2022.

Laura Martins (2017). Cadeirante na chuva: dicas de sobrevivência. Disponível em: <http://cadeiravoadora.com.br/cadeirante-na-chuva/>. Acesso em: 28 Jul. 2022.

Ricardo Shimosakai (2019). Os cadeirantes em dias chuvosos. Disponível em: <https://ricardoshimosakai.com.br/os-cadeirantes-em-dias-chuvosos/>. Acesso em: 28 Jul. 2022.

Valéria Miguez (2017). Chove chuva! só pra refrescar. Disponível em: <https://cadeiranteemprimeirasviagens.wordpress.com/2011/04/24/chove-chuva-so-pra-refrescar/>. Acesso em: 23 Set. 2022.

Veltop (2022). Models presentation of the different weather protection models for powered wheelchairs. Disponível em: <https://www.veltop.eu/en/electric-wheelchairs-rain-protection/veltop-models-weather-protection-rain-cold-powered-wheelchairs.html>. Acesso em: 01 Ago. 2022.